

CAHIER DES CHARGES

TableGo

Application de commande en salle par QR code — de la table au client servi

Version 1.0 — Août 2026

1. Contexte et objectifs

TableGo est une application destinée aux restaurants, permettant de dématérialiser la prise de commande en salle. Chaque table du restaurant dispose d'un QR code unique. Le client scanne ce code depuis son téléphone, accède au menu, compose sa commande et la valide directement — sans intervention d'un serveur à cette étape.

La commande arrive alors directement en cuisine avec le numéro de table associé, où un cuisinier la prend en charge. Une fois prête, un serveur est notifié et se charge de la livrer à la bonne table.

Objectif principal

Supprimer la prise de commande manuelle par les serveurs entre la salle et la cuisine, et ainsi réduire les erreurs de transmission (mauvais plat, mauvaise table, oubli) tout en fluidifiant le service.

2. Acteurs du système

- Client — scanne le QR code de sa table, consulte le menu et passe commande. Aucune authentification requise.
- Cuisinier — reçoit les commandes en cuisine, les prend en charge et les prépare.
- Serveur — reçoit les commandes prêtes, les livre à la table concernée, et libère les tables en fin de repas.
- Admin — supervise l'ensemble de l'activité (tables, commandes, statuts, assignations, retards).

3. Processus métier global

Le schéma ci-dessous résume le parcours complet, de la table jusqu'au client servi.



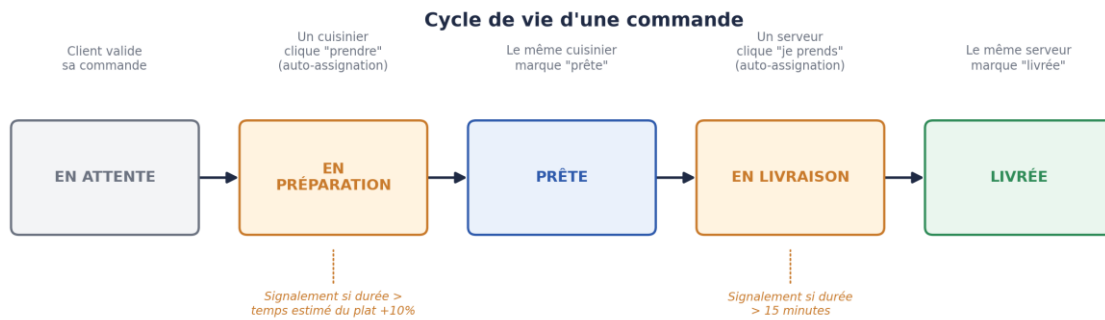
Chaque étape déclenche une notification temps réel (Socket.io) vers le rôle concerné.

3.1 Étapes détaillées

1. Le client scanne le QR code présent sur sa table, ce qui l'identifie sans qu'il ait à saisir de numéro.
2. Il accède au menu via un site web classique (aucune installation d'application requise) et compose sa commande.
3. À la confirmation, la commande est transmise en cuisine et devient visible par l'ensemble des cuisiniers connectés.
4. Un cuisinier prend la commande en charge : ce geste l'assigne exclusivement à lui, aucun autre cuisinier ne peut la reprendre.
5. Une fois la préparation terminée, ce même cuisinier — et lui seul — marque la commande comme prête.
6. La commande prête devient visible par l'ensemble des serveurs. Un serveur la prend en charge (auto-assignation), la livre à la table, puis la marque comme livrée.

4. Cycle de vie d'une commande

Chaque commande passe par une succession stricte de statuts. Le passage d'un statut à l'autre est toujours déclenché par une action explicite d'un membre du staff (jamais automatique), à l'exception de la création initiale par le client.



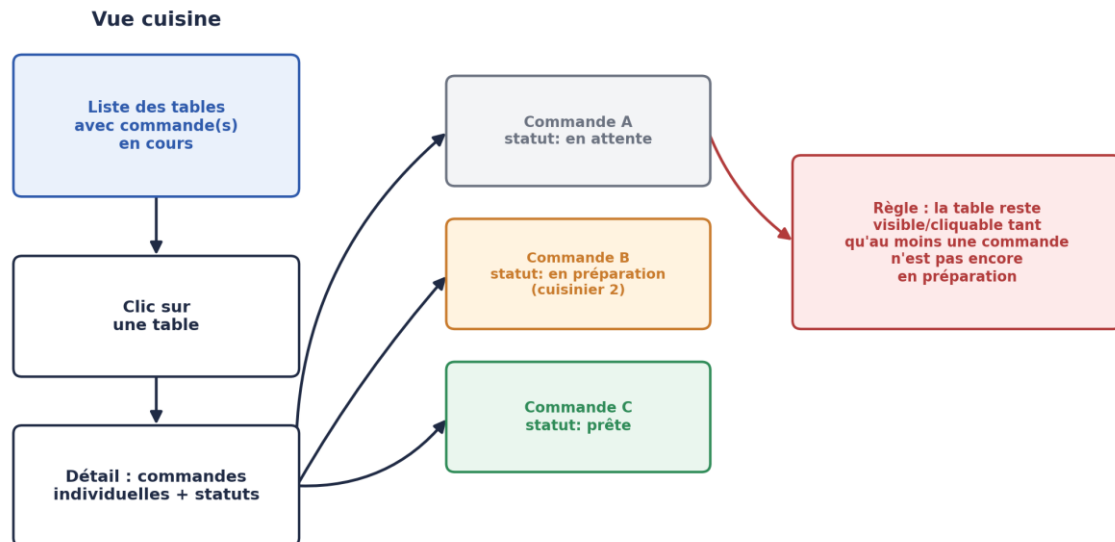
4.1 Règles d'assignation

- Une commande passée "en préparation" est liée à un cuisinier unique ; ce même cuisinier est le seul habilité à la faire passer à "prête".
- Une commande passée "en livraison" est liée à un serveur unique ; ce même serveur est le seul habilité à la marquer "livrée".
- Un serveur peut prendre en charge plusieurs commandes prêtes d'une même table en une seule action groupée, s'il souhaite les livrer ensemble.
- Aucun regroupement automatique n'est imposé pour la livraison : si une commande est prête et qu'une autre de la même table ne l'est pas encore, le serveur décide librement de livrer immédiatement ou d'attendre. Ce choix relève entièrement du jugement du staff, comme c'était le cas avant l'application.

5. Gestion des tables et commandes multiples

- Une table peut recevoir plusieurs commandes indépendantes en simultané (plusieurs clients à la même table, chacun scannant le QR code et commandant séparément).
- Chaque commande reste indépendante de bout en bout, qu'elle contienne un ou plusieurs plats, et qu'elle provienne du même client ou de clients différents à la même table.
- Il n'existe pas de fenêtre de regroupement à la création : le regroupement pour la livraison n'est qu'une coïncidence de timing, gérée manuellement par le serveur au moment de la livraison, jamais par une règle automatique.
- Les serveurs ne sont pas assignés à des tables fixes : n'importe quel serveur disponible peut prendre en charge n'importe quelle livraison. Le staff conserve la liberté d'organiser des attributions manuelles en dehors de l'application s'il le souhaite.
- Une fois les clients partis, un serveur marque la table comme libre, la rendant à nouveau disponible.

6. Interface cuisine — logique d'affichage



- Vue principale : liste des tables ayant au moins une commande active, avec un indicateur de statut global.
- Clic sur une table : affichage du détail de chacune de ses commandes individuelles, avec leur statut propre.
- Clic sur une commande précise : la fait passer en préparation et l'assigne au cuisinier qui a cliqué.
- Une table reste visible et cliquable dans la liste principale tant qu'au moins une de ses commandes n'est pas encore passée en préparation.

7. Système de signalement des retards

Un job de vérification automatique s'exécute toutes les minutes et compare la durée écoulée de chaque commande active à des seuils définis, afin de détecter les retards sans intervention humaine.

7.1 Seuils de signalement

- Préparation : chaque plat du menu possède un temps d'estimation de préparation. Le temps de référence d'une commande est le temps du plat le plus long qu'elle contient (les plats étant préparés en parallèle). Une marge de 10% est ajoutée à ce temps ; au-delà, la commande est signalée.
- Livraison : un seuil fixe de 15 minutes s'applique après la prise en charge par un serveur (passage à "en livraison"). Passé ce délai sans passage à "livrée", la commande est signalée.

7.2 Diffusion des signalements

- Le signalement remonte simultanément à l'administrateur et au membre du staff concerné (le cuisinier ou le serveur assigné à la commande en question), afin de servir à la fois de rappel personnel (oubli possible en période de rush) et d'outil de supervision.
- La formulation du signalement doit rester neutre (rappel informatif), afin de ne pas être perçue comme une surveillance punitive par le staff.

8. Vue administrateur

L'administrateur dispose d'une visibilité totale sur l'activité du restaurant, avec notamment :

- Vue globale de toutes les tables, commandes et leurs statuts respectifs.
- Visibilité sur les assignations en cours (quel cuisinier, quel serveur, depuis quand).
- Réception de tous les signalements de retard (préparation et livraison).
- Capacité de débloquent manuellement une commande bloquée (ex. staff assigné indisponible) — cas identifié comme relevant de l'organisationnel plutôt que d'une règle automatisée, mais nécessitant un filet de sécurité côté outil.

- Historique horodaté de chaque commande (création, prise en préparation, prête, prise en livraison, livrée) pour analyse des délais.

9. Modèle de données (conceptuel)

Les entités ci-dessous décrivent la structure fonctionnelle envisagée, indépendamment de l'implémentation technique.

Table

Champ	Type	Description
numéro	texte/entier	Identifiant affiché de la table (ex. "Table 1")
qr_code_token	texte unique	Jeton unique encodé dans le QR code, utilisé dans l'URL du menu
statut	énumération	libre / occupée

Plat (MenuItem)

Champ	Type	Description
nom	texte	Nom du plat
description	texte	Description affichée au client
prix	décimal	Prix unitaire
disponibilité	booléen	Le plat est proposable ou non au moment donné
temps d'estimation	entier (minutes)	Temps de préparation estimé, utilisé pour le signalement

Commande (Order)

Champ	Type	Description
table	référence	Table à laquelle la commande est rattachée
statut	énumération	en attente / en préparation / prête / en livraison / livrée
cuisinier assigné	référence (nullable)	Renseigné uniquement à partir du passage "en préparation"
serveur assigné	référence (nullable)	Renseigné uniquement à partir du passage "en livraison"
horodatages	dates	Un timestamp par changement de statut, pour historique et calcul des retards

Ligne de commande (OrderItem)

Champ	Type	Description
commande	référence	Commande parente
plat	référence	Plat commandé
quantité	entier	Nombre d'unités
notes	texte	Précision libre du client (ex. "sans oignon")

Utilisateur (staff)

Champ	Type	Description
nom	texte	Nom du membre du staff
rôle	énumération	cuisinier / serveur / admin

10. Interfaces prévues

- Client : site web responsive, accessible sans authentification via le QR code de la table.
- Cuisinier : application mobile (React Native + Expo), utilisation principale sur tablette.
- Serveur : application mobile (React Native + Expo), utilisation principale sur tablette ; permet aussi de libérer une table en fin de repas.
- Admin : tableau de bord de supervision globale (statuts, assignations, signalements, historique).

11. Stack technique retenue

- Backend : Express.js
- ORM / Base de données : Sequelize + PostgreSQL
- Communication temps réel : Socket.io (notifications de nouvelles commandes, changements de statut, signalements de retard)
- Frontend client : site web classique
- Frontend staff : React Native + Expo
- Qualité de code : Prettier configuré sur le projet

12. Points hors périmètre / laissés au jugement du staff

Certaines situations ont été identifiées comme relevant de l'organisation humaine plutôt que d'une règle automatisable, et sont volontairement laissées ouvertes :

- Le choix, pour un serveur, de livrer une commande prête immédiatement ou d'attendre qu'une autre commande de la même table soit prête également.
- Le cas d'un membre du staff qui s'auto-assigne une commande puis devient indisponible sans la finaliser : traité via la visibilité et la capacité de déblocage manuel de l'admin, pas via une règle automatique de réassignation.
- L'attribution manuelle des tables aux serveurs par le staff, en dehors de l'application, reste possible et n'est pas contrainte par le système.